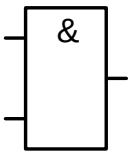
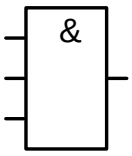
Schaltzeichen-Ergänzung L: Logik nach DIN EN 60617-12

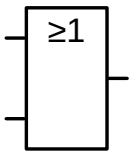
Entwurf zur Prüfung neben den Belegen (Quellen mit URL und Seite: quellen_ergaenzung.md). Zeichnungen aus QET: QElectroTech-Elementsammlung, CC-BY 3.0; KOP: tikz-ladder (CTAN, LPPL); GRAFCET: Paket grafcet (CTAN, LPPL). Status „unsicher“: Abweichung zum Beleg, siehe Hinweis.



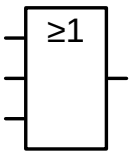
\szL{und2} belegt
UND-Element (2 Eingänge)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (&) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 85 (AND)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102000_and_two.elmt



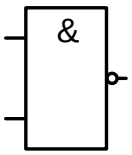
\szL{und3} belegt
UND-Element (3 Eingänge)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (&) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 85 (AND, 3 Eingänge)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102001_and_three.elmt



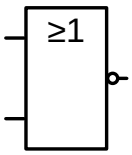
\szL{oder2} belegt
ODER-Element (2 Eingänge)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (≥1) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 85 (OR)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102010_or_two.elmt



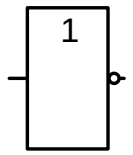
\szL{oder3} belegt
ODER-Element (3 Eingänge)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (≥1) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 85 (OR, 3 Eingänge)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102011_or_three.elmt



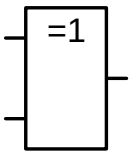
\szL{nand} belegt
NAND (UND mit negiertem Ausgang)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (&) und S. 5, Tab. 2 (Negation am Ausgang) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 85 (NAND)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102002_nand.elmt



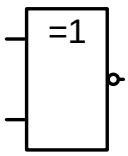
\szL{nor} belegt
NOR (ODER mit negiertem Ausgang)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (≥1) und S. 5, Tab. 2 | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 86 (NOR)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102012_nor.elmt



\szL{nicht} belegt
NICHT (Negator)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (1) und S. 5, Tab. 2 | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 86 (NOT)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102020_not.elmt



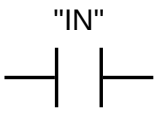
\szL{xor} belegt
Exklusiv-ODER (XOR)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (=1) | Siemens LOGO! Handbuch A5E00119090-01, S. 86 (XOR)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102030_xor.elmt



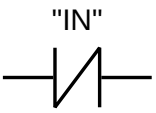
\szL{xnor} unsicher
Exklusiv-NOR (XOR mit negiertem Ausgang)
Beleg: TI SDYZ001A, S. 4, Tab. 1 (=1) und S. 5, Tab. 2 (Negation am Ausgang)
Zeichnung: QET 20_logic/2010_logic_gates/201020_iec_60617/20102031_xnor.elmt
Form =1 mit Negationskreis aus QET, IEC führt dafür kein eigenes Zeichen (S01573 ist das EVEN-Element „2k“), LOGO! kennt kein XNOR

Schaltzeichen-Ergänzung K: Kontaktplan (KOP) nach IEC 61131-3

Entwurf zur Prüfung neben den Belegen (Quellen mit URL und Seite: quellen_ergaenzung.md). Zeichnungen aus QET: QElectroTech-Elementsammlung, CC-BY 3.0; KOP: tikz-ladder (CTAN, LPPL); GRAFCET: Paket grafcet (CTAN, LPPL). Status „unsicher“: Abweichung zum Beleg, siehe Hinweis.



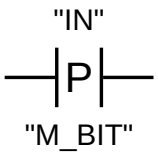
\szK{schliesser} belegt
KOP: Kontakt, Schließer
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 185, Tab. 7-1 | Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 111
Zeichnung: tikz-ladder: contact NO



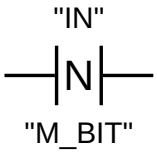
\szK{oeffner} belegt
KOP: Kontakt, Öffner
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 185, Tab. 7-1 | Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 111
Zeichnung: tikz-ladder: contact NC



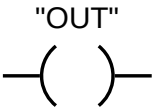
\szK{not} belegt
KOP: Kontakt NOT (Signalfluss invertieren)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 187, Tab. 7-5 | Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 113
Zeichnung: tikz-ladder: contact NO mit symbol NOT



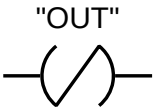
\szK{flanke_p} belegt
KOP: Kontakt, steigende Flanke (P)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 191, Tab. 7-14
Zeichnung: tikz-ladder: contact P
Merker M_BIT unter dem Kontakt wie im Beleg



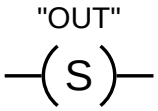
\szK{flanke_n} belegt
KOP: Kontakt, fallende Flanke (N)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 191, Tab. 7-14
Zeichnung: tikz-ladder: contact N
Merker M_BIT unter dem Kontakt wie im Beleg



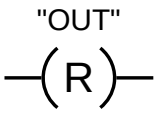
\szK{spule} belegt
KOP: Spule (Ausgangsspule)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 187, Tab. 7-6 | Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 112
Zeichnung: tikz-ladder: coil



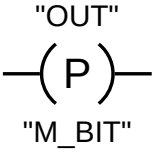
\szK{spule_negiert} belegt
KOP: invertierte Spule
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 187, Tab. 7-6 | Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 112
Zeichnung: tikz-ladder: coil NA



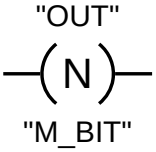
\szK{setzen} belegt
KOP: Setzspule (S)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 188, Tab. 7-8
Zeichnung: tikz-ladder: coil S



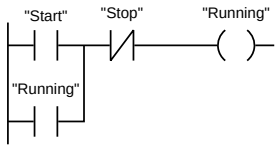
\szK{ruecksetzen} belegt
KOP: Rücksetzspule (R)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 188, Tab. 7-8
Zeichnung: tikz-ladder: coil R



\szK{spule_p} belegt
KOP: Spule, steigende Flanke (P)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 191, Tab. 7-14
Zeichnung: tikz-ladder: coil mit symbol P



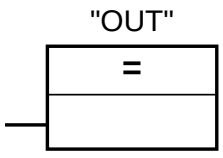
\szK{spule_n} belegt
KOP: Spule, fallende Flanke (N)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 191, Tab. 7-14
Zeichnung: tikz-ladder: coil mit symbol N



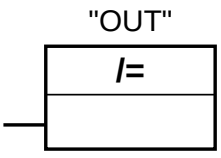
\szK{netzwerk} belegt
KOP: Strompfad mit Stromschiene, Reihen- und Parallelschaltung (Selbsthaltung)
Beleg: Siemens S7-1200 Easy Book A5E02486775-AG, S. 111 (Netzwerk Start/Stop/Running)
Zeichnung: tikz-ladder: contact NO/NC, coil, Stromschiene
Beispiel aus dem Beleg nachgebaut, zeigt linke Stromschiene und Verbindungen

Schaltzeichen-Ergänzung F: Funktionsplan (FUP) nach IEC 61131-3

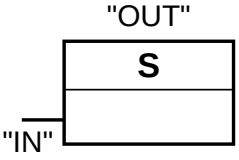
Entwurf zur Prüfung neben den Belegen (Quellen mit URL und Seite: quellen_ergaenzung.md). Zeichnungen aus QET: QElectroTech-Elementsammlung, CC-BY 3.0; KOP: tikz-ladder (CTAN, LPPL); GRAFCET: Paket grafcet (CTAN, LPPL). Status „unsicher“: Abweichung zum Beleg, siehe Hinweis.



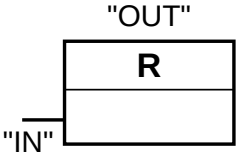
\szF{zuweisung} belegt
FUP: Zuweisung (=)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 187, Tab. 7-6
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg



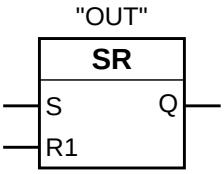
\szF{zuweisung_negiert} belegt
FUP: negierte Zuweisung (/=)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 187, Tab. 7-6
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg



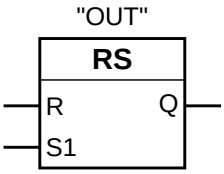
\szF{setzen} belegt
FUP: Setzen (S)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 188, Tab. 7-8
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg



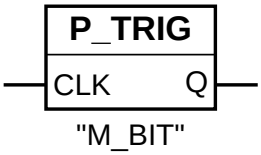
\szF{ruecksetzen} belegt
FUP: Rücksetzen (R)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 188, Tab. 7-8
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg



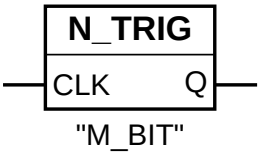
\szF{sr} belegt
FUP: Speicherglied SR (rücksetzdominant)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 189, Tab. 7-12
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Siemens: SR mit Eingängen S, R1 (Rücksetzen hat Vorrang)



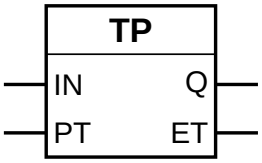
\szF{rs} belegt
FUP: Speicherglied RS (setzdominant)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 189, Tab. 7-12
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Siemens: RS mit Eingängen R, S1 (Setzen hat Vorrang)



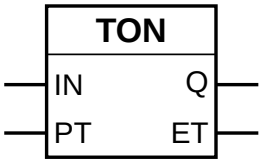
\szF{p_trig} belegt
FUP: Flankenerkennung steigend (P_TRIG)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 192, Tab. 7-15
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
IEC 61131-3 nennt den Baustein R_TRIG



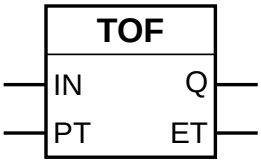
\szF{n_trig} belegt
FUP: Flankenerkennung fallend (N_TRIG)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 192, Tab. 7-15
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
IEC 61131-3 nennt den Baustein F_TRIG



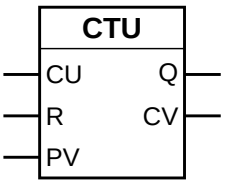
\szF{tp} belegt
FUP: Zeitglied Impuls (TP)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 193, Tab. 7-17
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „Time“ und Instanzname weggelassen



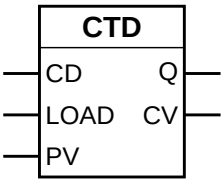
\szF{ton} belegt
FUP: Zeitglied Einschaltverzögerung (TON)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 193, Tab. 7-17
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „Time“ und Instanzname weggelassen



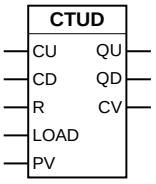
\szF{tof} belegt
FUP: Zeitglied Ausschaltverzögerung (TOF)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 193, Tab. 7-17
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „Time“ und Instanzname weggelassen



\szF{ctu} belegt
FUP: Vorwärtszähler (CTU)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 201, Tab. 7-22
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „SInt“ und Instanzname weggelassen



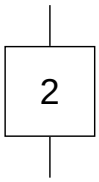
\szF{ctd} belegt
FUP: Rückwärtszähler (CTD)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 201, Tab. 7-22
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „SInt“ und Instanzname weggelassen



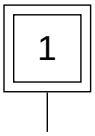
\szF{ctud} belegt
FUP: Vor- und Rückwärtszähler (CTUD)
Beleg: Siemens S7-1200 Systemhandbuch A5E02486681-06, S. 201, Tab. 7-22
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
Datentypzeile „SInt“ und Instanzname weggelassen

Schaltzeichen-Ergänzung A: GRAFCET nach DIN EN 60848

Entwurf zur Prüfung neben den Belegen (Quellen mit URL und Seite: quellen_ergaenzung.md). Zeichnungen aus QET: QElectroTech-Elementsammlung, CC-BY 3.0; KOP: tikz-ladder (CTAN, LPPL); GRAFCET: Paket grafcet (CTAN, LPPL). Status „unsicher“: Abweichung zum Beleg, siehe Hinweis.



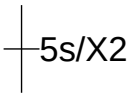
\szA{schritt} belegt
GRAFCET: Schritt
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 2, Bild 2
Zeichnung: grafcet-Paket: Etape



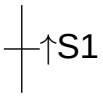
\szA{anfangsschritt} belegt
GRAFCET: Anfangsschritt (Initialschritt, Doppelrahmen)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 2, Bild 1
Zeichnung: grafcet-Paket: EtapeInit



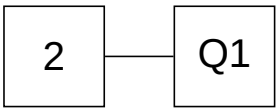
\szA{transition} belegt
GRAFCET: Transition mit Transitionsbedingung
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 2, Bild 2
Zeichnung: grafcet-Paket: Transition



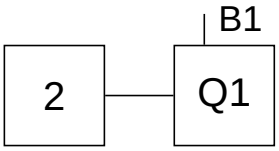
\szA{transition_zeit} belegt
GRAFCET: zeitabhängige Transition (5s/X2)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 3, Bild 3
Zeichnung: grafcet-Paket: Transition



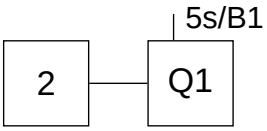
\szA{transition_flanke} belegt
GRAFCET: Transition mit Flankenbedingung (↑S1)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 3, Tab. 1
Zeichnung: grafcet-Paket: Transition



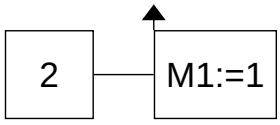
\szA{aktion} belegt
GRAFCET: kontinuierlich wirkende Aktion
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 6, Bild 6
Zeichnung: grafcet-Paket: Etape, Action



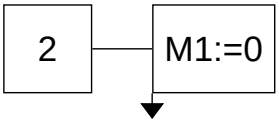
\szA{aktion_bedingung} belegt
GRAFCET: kontinuierlich wirkende Aktion mit Zuweisungsbedingung
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 6, Bild 7
Zeichnung: grafcet-Paket: Action, ActionCond



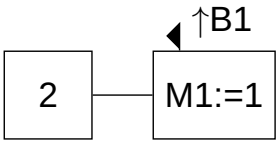
\szA{aktion_zeitbedingung} belegt
GRAFCET: Aktion mit zeitabhängiger Zuweisungsbedingung (5s/B1)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 8, Bild 13
Zeichnung: grafcet-Paket: Action, ActionCond



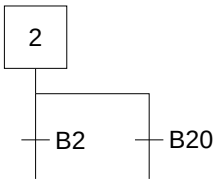
\szA{aktion_aktivierung} belegt
GRAFCET: speichernd wirkende Aktion bei Aktivierung
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 7, Bild 10 | Duhr, GRAFCET (Europa-Lehrmittel, 4. Aufl. 2024), Leseprobe S. 12, Bild 1
Zeichnung: grafcet-Paket: Action, ActionActiv
Pfeil mit gefüllter Spitze wie bei Duhr, fischertechnik zeichnet eine offene Spitze



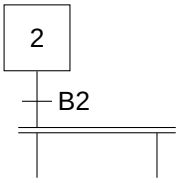
\szA{aktion_deaktivierung} belegt
GRAFCET: speichernd wirkende Aktion bei Deaktivierung
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 7, Bild 11 | Duhr, GRAFCET (Europa-Lehrmittel, 4. Aufl. 2024), Leseprobe S. 12, Bild 3
Zeichnung: grafcet-Paket: Action, ActionDesactiv
Pfeil mit gefüllter Spitze wie bei Duhr



\szA{aktion_ereignis} belegt
GRAFCET: speichernd wirkende Aktion bei Ereignis (Fähnchen)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 8, Bild 12
Zeichnung: grafcet-Paket: Action, ActionEvenement



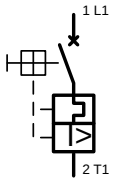
\szA{alternativ} belegt
GRAFCET: Alternativverzweigung (Ablaufauswahl)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 10, Bild 17
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
nur der Verzweigungsteil, das Paket zeichnet die Auswahl ohne Transitionen



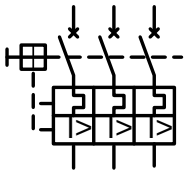
\szA{parallel} belegt
GRAFCET: Parallelverzweigung (Simultanverzweigung)
Beleg: fischertechnik/Grollmus, GRAFCET (Biegemaschine 24V), S. 11, Bild 18
Zeichnung: eigen (TikZ) nach Beleg
nur der Verzweigungsteil (Doppellinie nach der gemeinsamen Transition), grafcet-Paket (DivET) ergab keine belegtreue Zeichnung

Schaltzeichen-Ergänzung G: Gerätesymbole (zusammengesetzt)

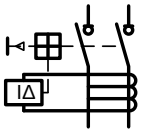
Entwurf zur Prüfung neben den Belegen (Quellen mit URL und Seite: quellen_ergaenzung.md). Zeichnungen aus QET: QElectroTech-Elementsammlung, CC-BY 3.0; KOP: tikz-ladder (CTAN, LPPL); GRAFCET: Paket grafcet (CTAN, LPPL). Status „unsicher“: Abweichung zum Beleg, siehe Hinweis.



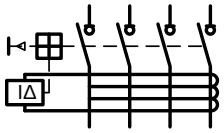
\szG{ls_1p} unsicher
Leitungsschutzschalter, 1-polig (Kontakt, Schaltschloss, thermischer und elektromagnetischer Auslöser)
Beleg: ABB 2CDC420011D0101, S. 5 (LS-Schalter) | Eaton MZ081001EN, S. 2 (Circuit breaker, thermal-magnetic, IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/11_singlepole/200_fuses_protective_gears/12_magneto_thermal_circuit_breakers/disjoncteur_magneto-thermique_1.elmt
QET führt das Element als „Motorschutzschalter“, ABB zeichnet den Kontakt ohne ×, Eaton mit ×



\szG{motorschutz_3p} belegt
Motorschutzschalter, 3-polig (Handbetätigung, Schaltschloss, thermische und elektromagnetische Auslöser)
Beleg: ABB 2CDC 001 008 C0110 Kap. 4, S. 4/48 (MS116/MS132) | Eaton MZ081001EN, S. 2 (Circuit breaker, thermal-magnetic, IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/391_consumers_actuators/10_engines/motor_spoustec_3p.elmt
ABB zeichnet die Hauptkontakte ohne ×, Eaton mit ×



\szG{rcd_2p} unsicher
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD), 2-polig
Beleg: ABB 2CDC420011D0101, S. 5, Anschlussbild a (FI-Schutzschalter)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/200_fuses_protective_gears/50_residual_current_circuit_breaker/int_diff_1f-1.elmt
QET zeichnet Lasttrenner-Kennzeichen (Kreis) an den Kontakten und das Kennzeichen IΔ, ABB zeigt Kontakte, Schaltschloss, Summenstromwandler und Auslöser ohne Kreis



\szG{rcd_4p} unsicher
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD), 4-polig
Beleg: ABB 2CDC420011D0101, S. 5, Anschlussbild a (FI-Schutzschalter, dort 2-polig)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/200_fuses_protective_gears/50_residual_current_circuit_breaker/int_diff_3f-1.elmt
wie rcd_2p, Beleg zeigt nur die 2-polige Ausführung



\szG{druck_s} belegt
Druckschalter, Schließer
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 5 (Pressure N.O., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/13_sensors_pressure/pressostat_no.elmt
Eaton schreibt p klein und kursiv



\szG{druck_oe} belegt
Druckschalter, Öffner
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 5 (Pressure N.C., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/13_sensors_pressure/pressostat2.elmt
Eaton schreibt p klein und kursiv



\szG{fuellstand_s} belegt
Füllstandsschalter (Schwimmerschalter), Schließer
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 4 (Float N.O., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/12_sensors_level/niv_liquide_no.elmt



\szG{fuellstand_oe} belegt
Füllstandsschalter (Schwimmerschalter), Öffner
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 4 (Float N.C., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/12_sensors_level/niv_liquide_nf.elmt



\szG{stroemung_s} belegt
Strömungsschalter, Schließer
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 4 (Flow N.O., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/11_sensors_flow/debit_fluide_no.elmt



\szG{stroemung_oe} belegt
Strömungsschalter, Öffner
Beleg: Eaton MZ081001EN, S. 4 (Flow N.C., IEC)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/390_sensors_instruments/11_sensors_flow/debit_fluide_nf.elmt



\szG{stromstoss} belegt
Spule eines Stromstoßrelais (Stromstoßschalter)
Beleg: Finder Serie 20, Datenblatt S20DE, S. 3 (Spule mit Stufenkennzeichen)
Zeichnung: QET 10_electric/10_allpole/310_relays_contactors_contacts/01_coils/telerupteur.elmt